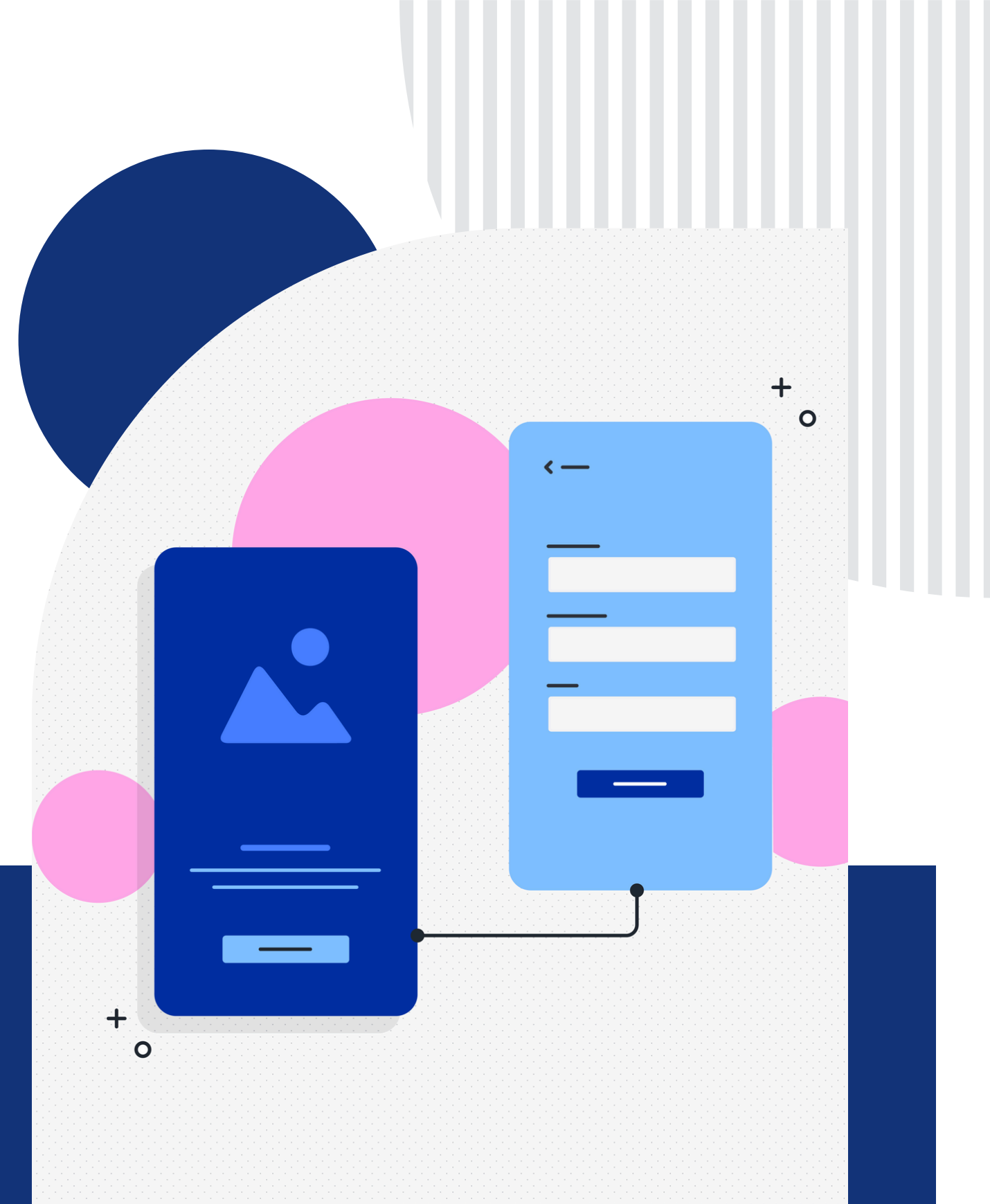


Nhập môn trí tuệ nhân tạo - HK251

SOKOBAN OF MAGIC

NHÓM PHỤ TRÁCH

ALPHA TEAM - L01



DANH SÁCH THÀNH VIÊN



Họ và tên	MSSV
Lê Thành Đạt	2210683
Đinh Công Minh	2212027
Lê Công Minh	2212044
Huỳnh Đức Nguyên	2252542
Nguyễn Gia Thịnh	2213286



NỘI DUNG



- 01 TỔNG QUAN ĐỀ TÀI
- 02 THUẬT TOÁN A*
- 03 THUẬT TOÁN DEPTH-FIRST SEARCH
- 04 CÁCH CHẠY TRÒ CHƠI
- 05 KẾT QUẢ





TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

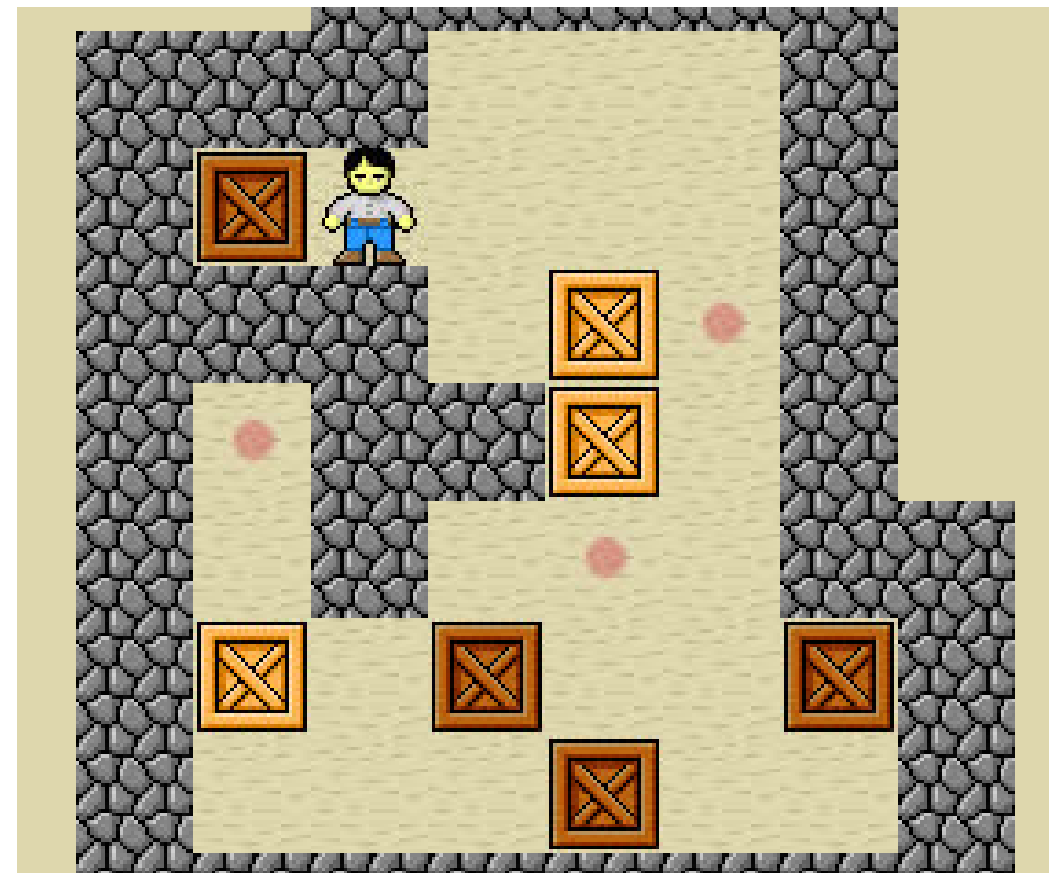
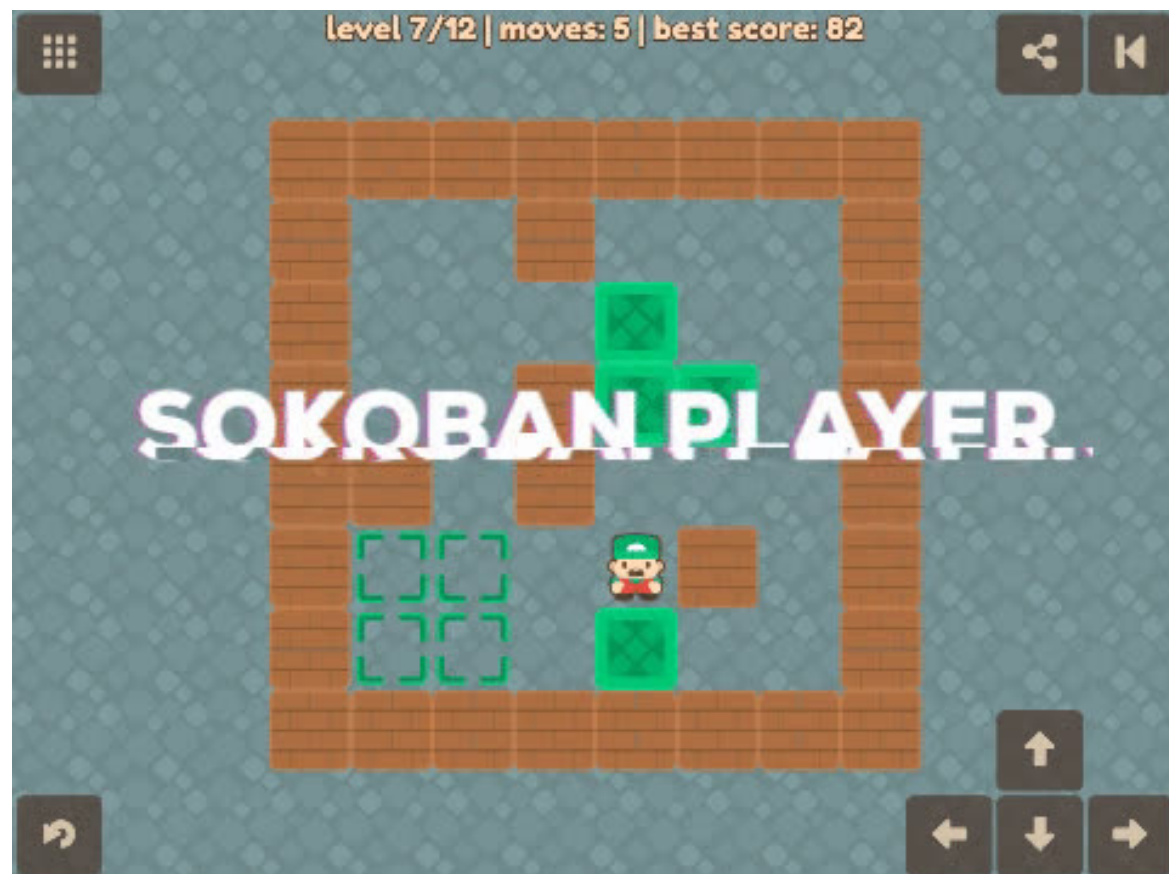


QUÁ TRÌNH TÌM HIỂU

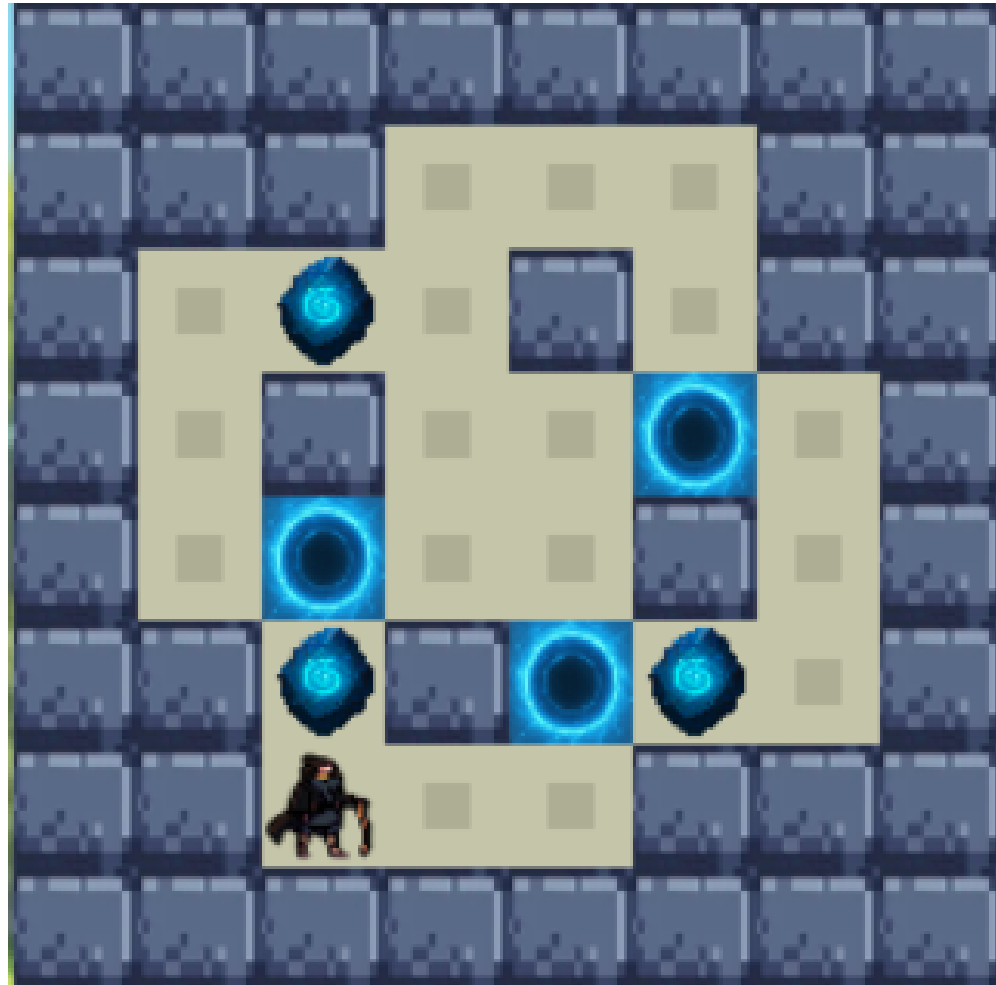


SOKOBAN

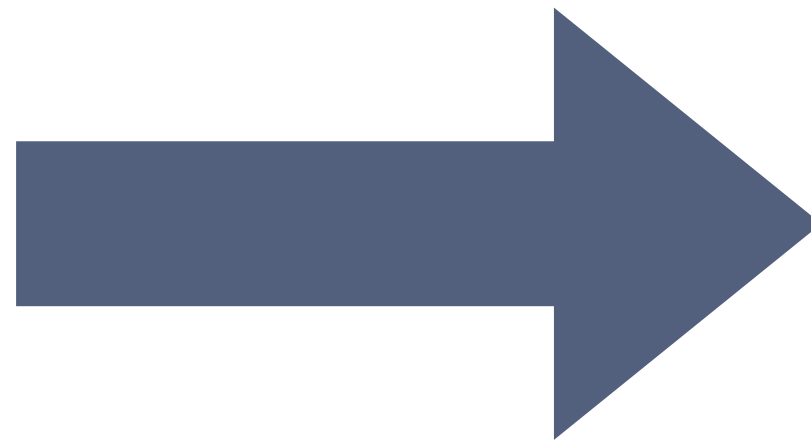
Sokoban là trò chơi giải đố trong đó người chơi đẩy các hộp vào vị trí đích trong không gian giới hạn. Người chơi chỉ có thể đẩy một hộp mỗi lần và không thể kéo. Đề tài tập trung ứng dụng thuật toán tìm kiếm có thông tin (A^*) và không thông tin (DFS) để giải bài toán Sokoban, từ đó so sánh hiệu suất của hai thuật toán trên các cấp độ khác nhau.



SOKOBAN



Trạng thái bắt đầu



Trạng thái kết thúc

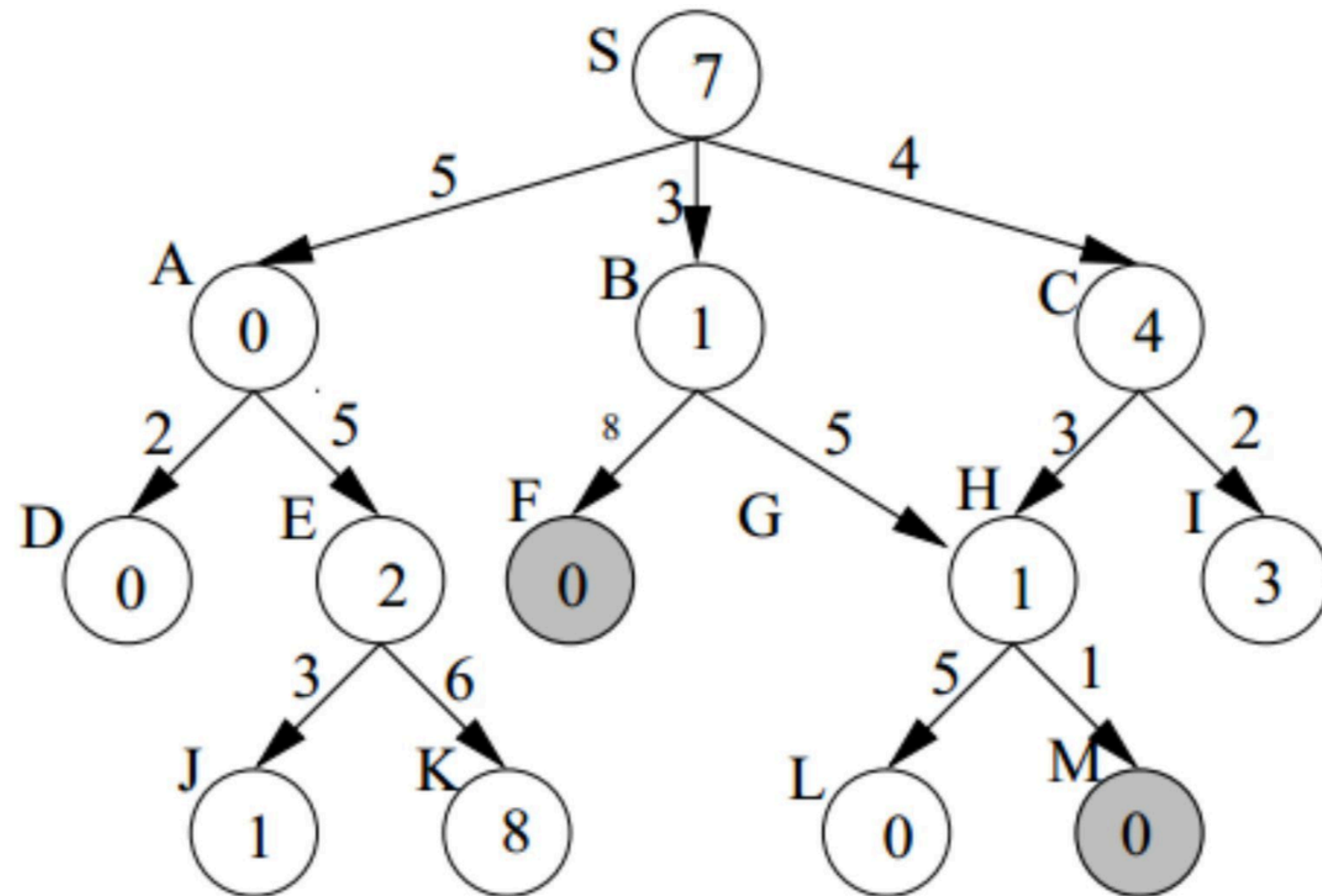


THUẬT TOÁN A*



CÁCH HOẠT ĐỘNG

A^* là một thuật toán tìm kiếm có trọng số, kết hợp giữa chi phí thực tế đã đi được và chi phí ước lượng còn lại đến mục tiêu thông qua hàm heuristic. $f(n) = g(n) + h(n)$



ÁP DỤNG CHO SOKOBAN

Thuật toán sẽ tìm kiếm đường đi có chi phí thấp nhất thỏa mãn:

$$f(n) = g(n) + h(n)$$

Trong đó:

- $g(n)$ là chi phí đường đi từ điểm bắt đầu đến n (tổng số lần đẩy hộp)
- $h(n)$ là hàm heuristic ước lượng chi phí ít nhất để đi từ n đến đích (khoảng cách Manhattan)



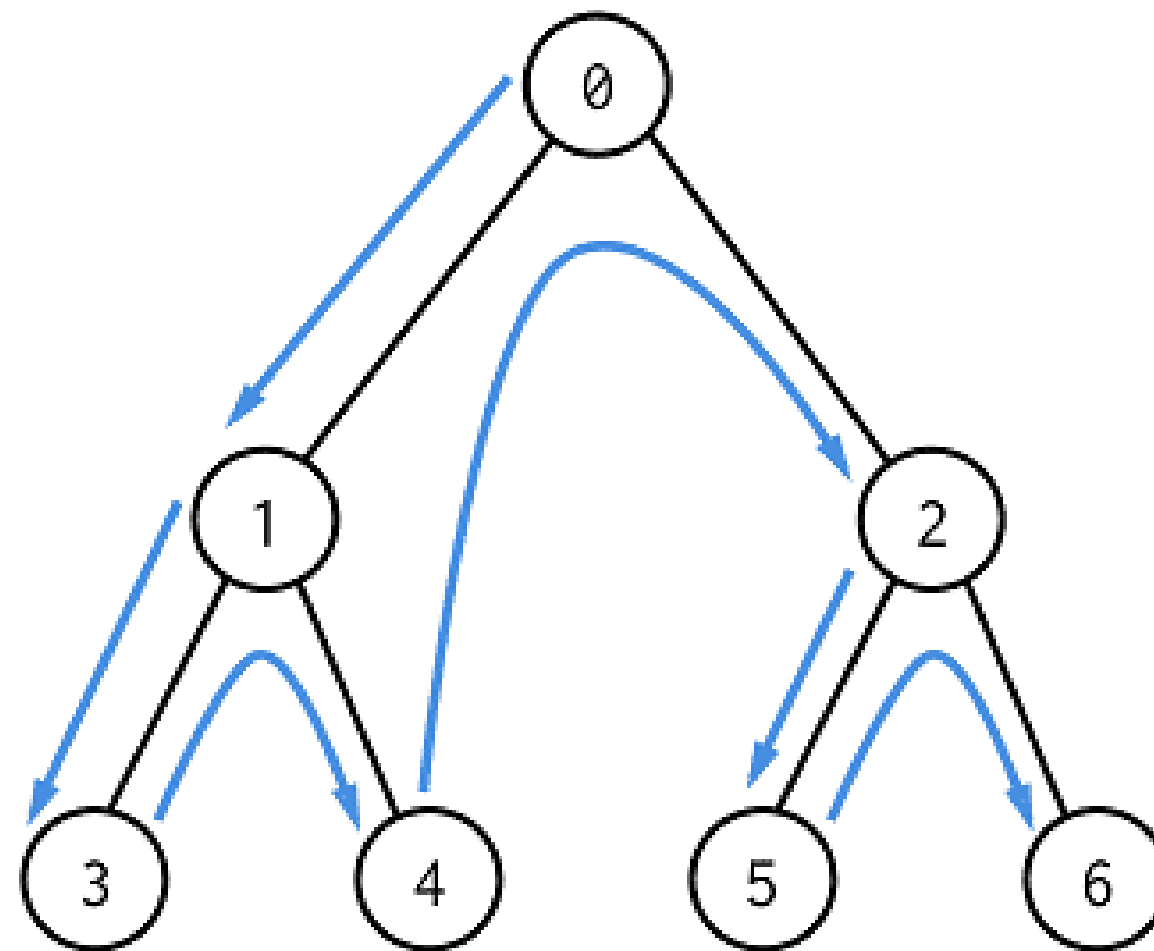


THUẬT TOÁN DEPTH-FIRST SEARCH



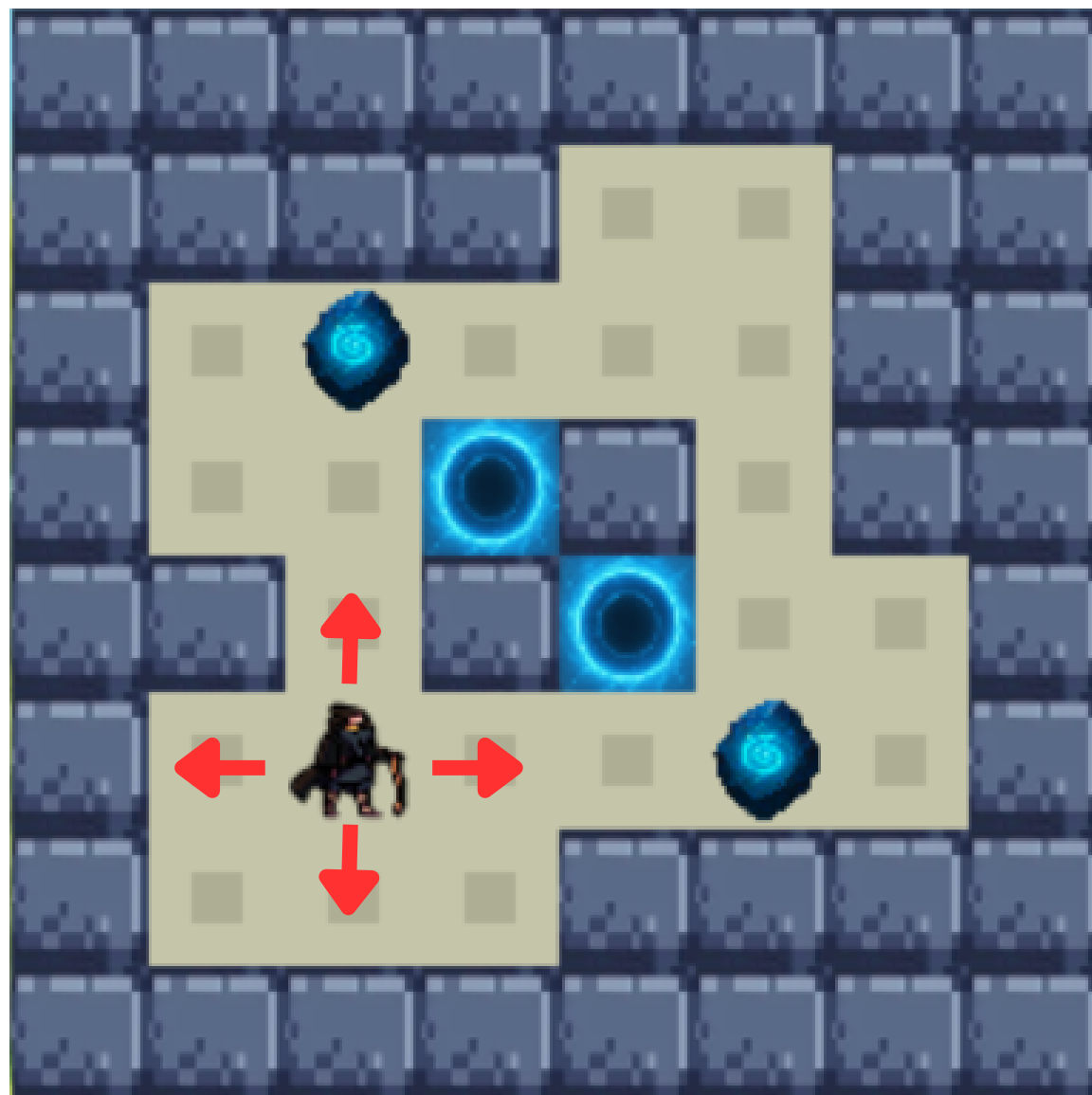
CÁCH HOẠT ĐỘNG

Depth first search (DFS): là một thuật toán tìm kiếm DFS là một thuật toán tìm kiếm không có thông tin (uninformed search), hoạt động theo nguyên tắc đi sâu nhất có thể trước khi quay lại để duyệt các nhánh khác.



ÁP DỤNG CHO SOKOBAN

Để áp dụng trong Sokoban, bắt đầu từ trạng thái ban đầu của người chơi và các hộp, sau đó mở rộng tuần tự các hành động hợp lệ bằng ngăn xếp (stack). Quá trình tiếp tục cho đến khi tất cả hộp được đẩy vào đúng vị trí đích hoặc không còn trạng thái nào để duyệt.



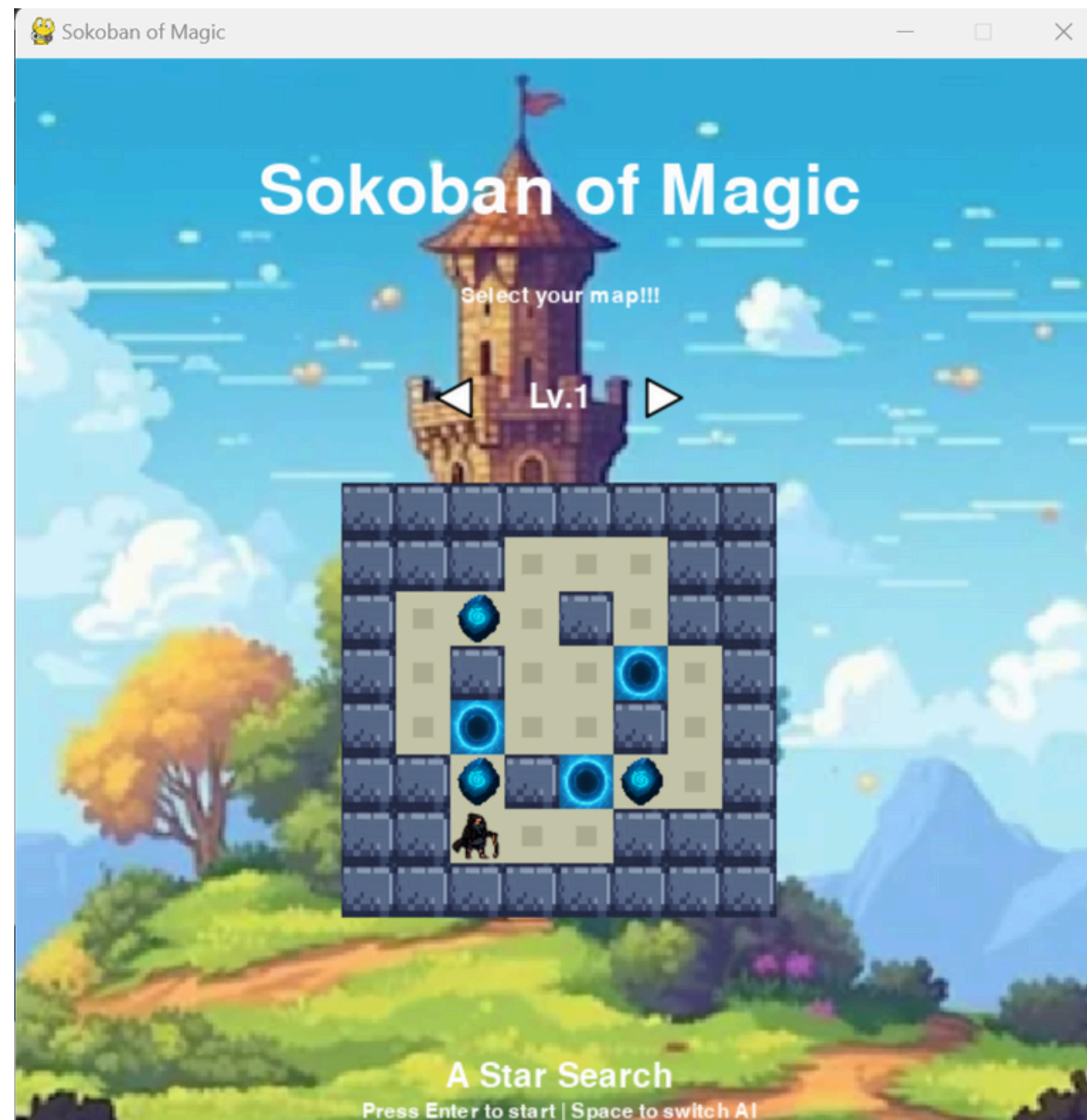


CÁCH CHẠY TRÒ CHƠI



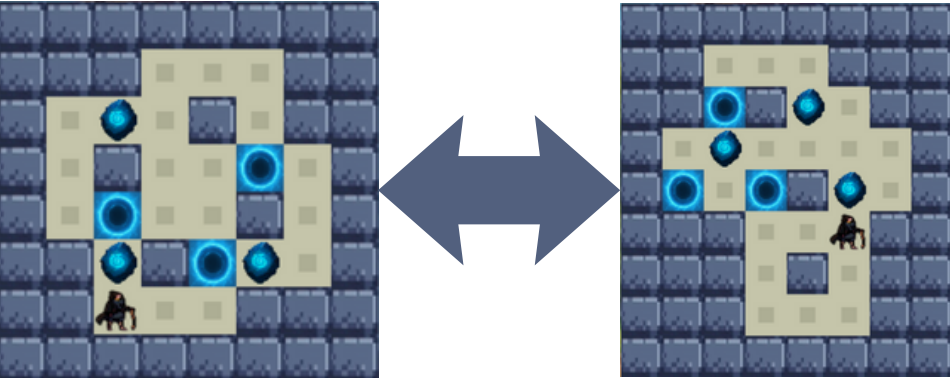
KHỞI CHẠY GAME

Đầu tiên, tải về và giải nén mã nguồn trước. Sau đó chuyển sang thư mục **Sources** và dùng lệnh "**python main.py**" để khởi chạy trò chơi. Ta sẽ được giao diện game như sau



CÁCH CHỌN MÀN CHƠI



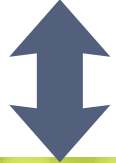




Chọn map



Depth First Search



A Star Search

Chọn giải thuật

SPACE

AI is thinking. Please wait...

LOADING

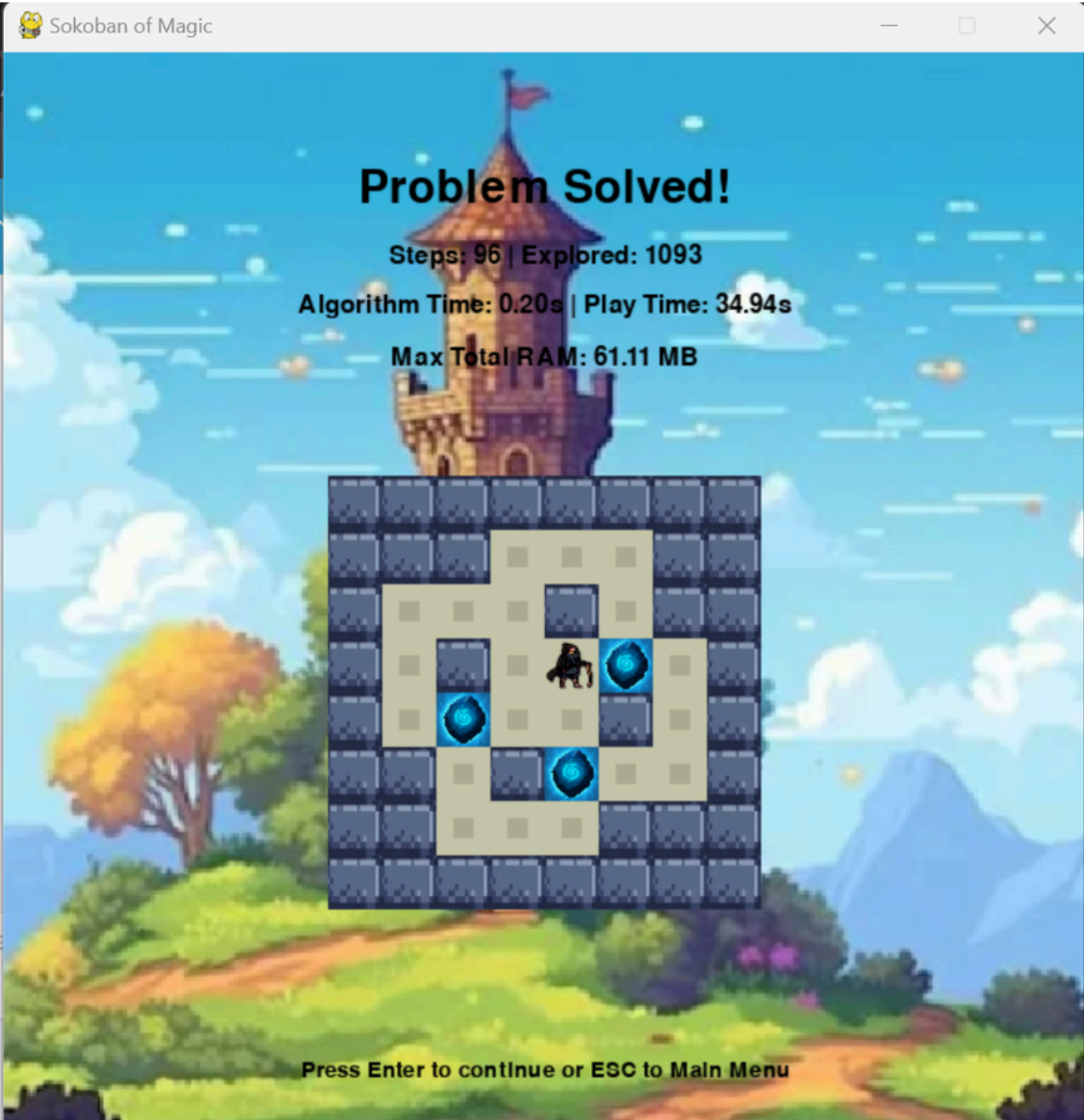
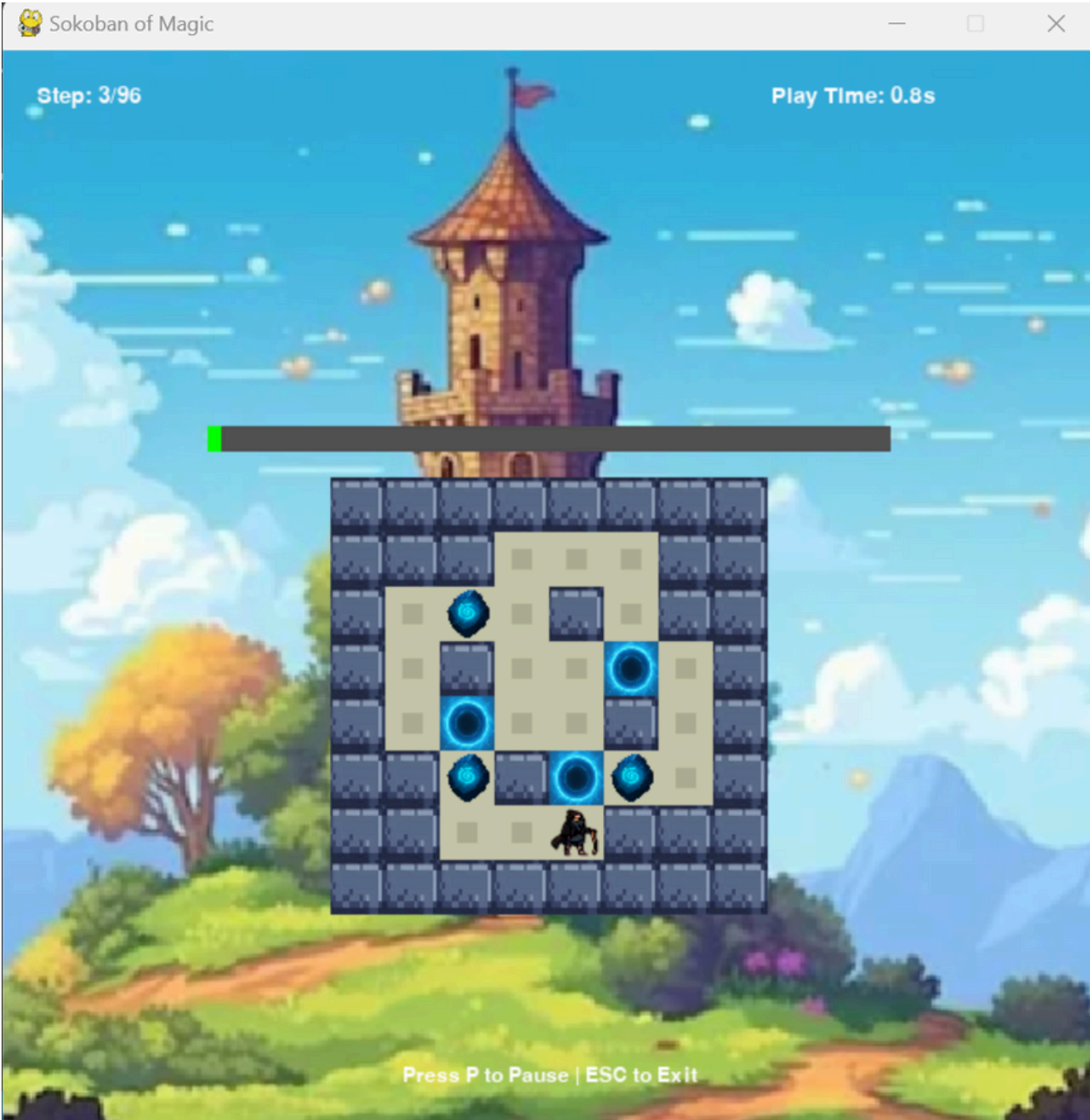
dreamstime

Giải

 ENTER



XEM TIẾN TRÌNH VÀ KẾT QUẢ

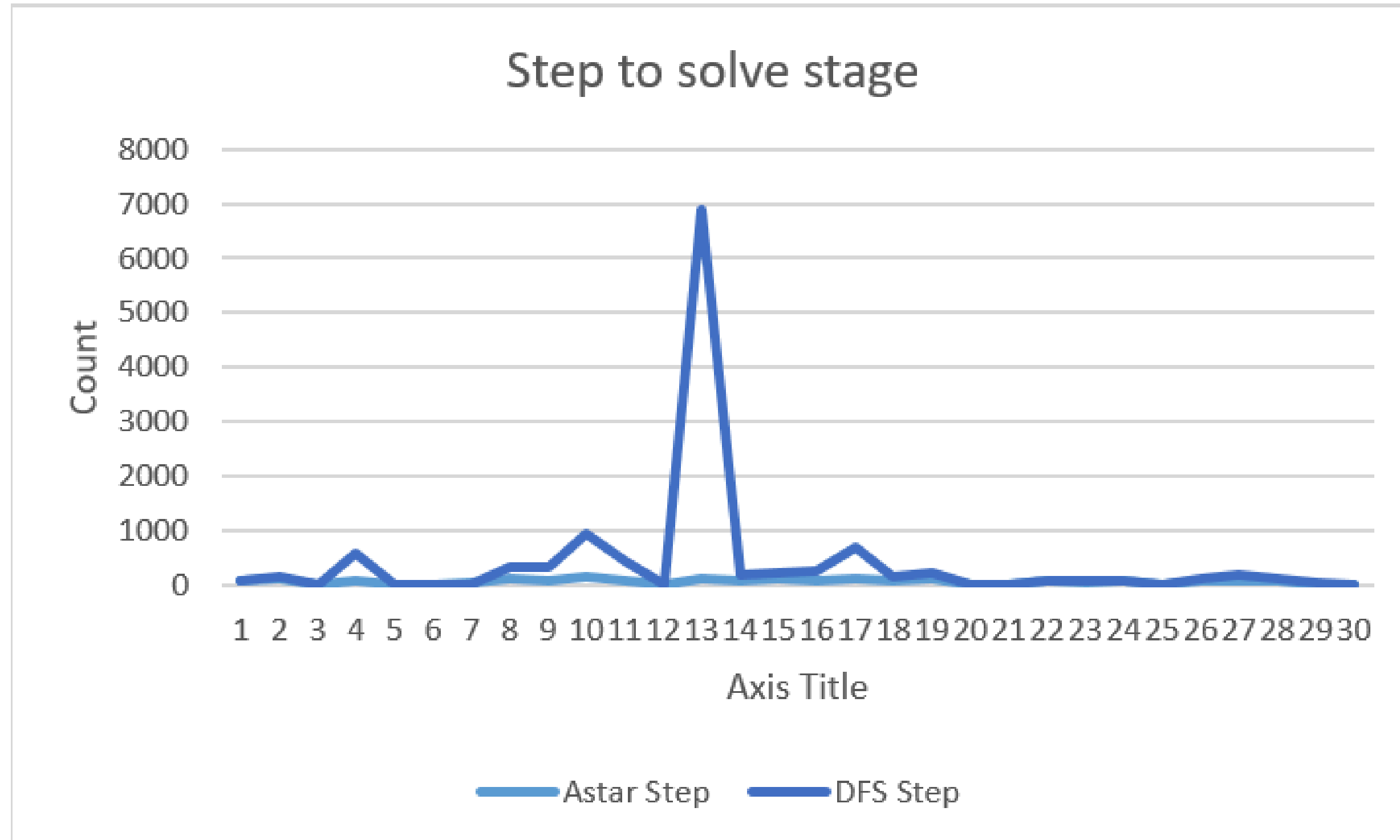




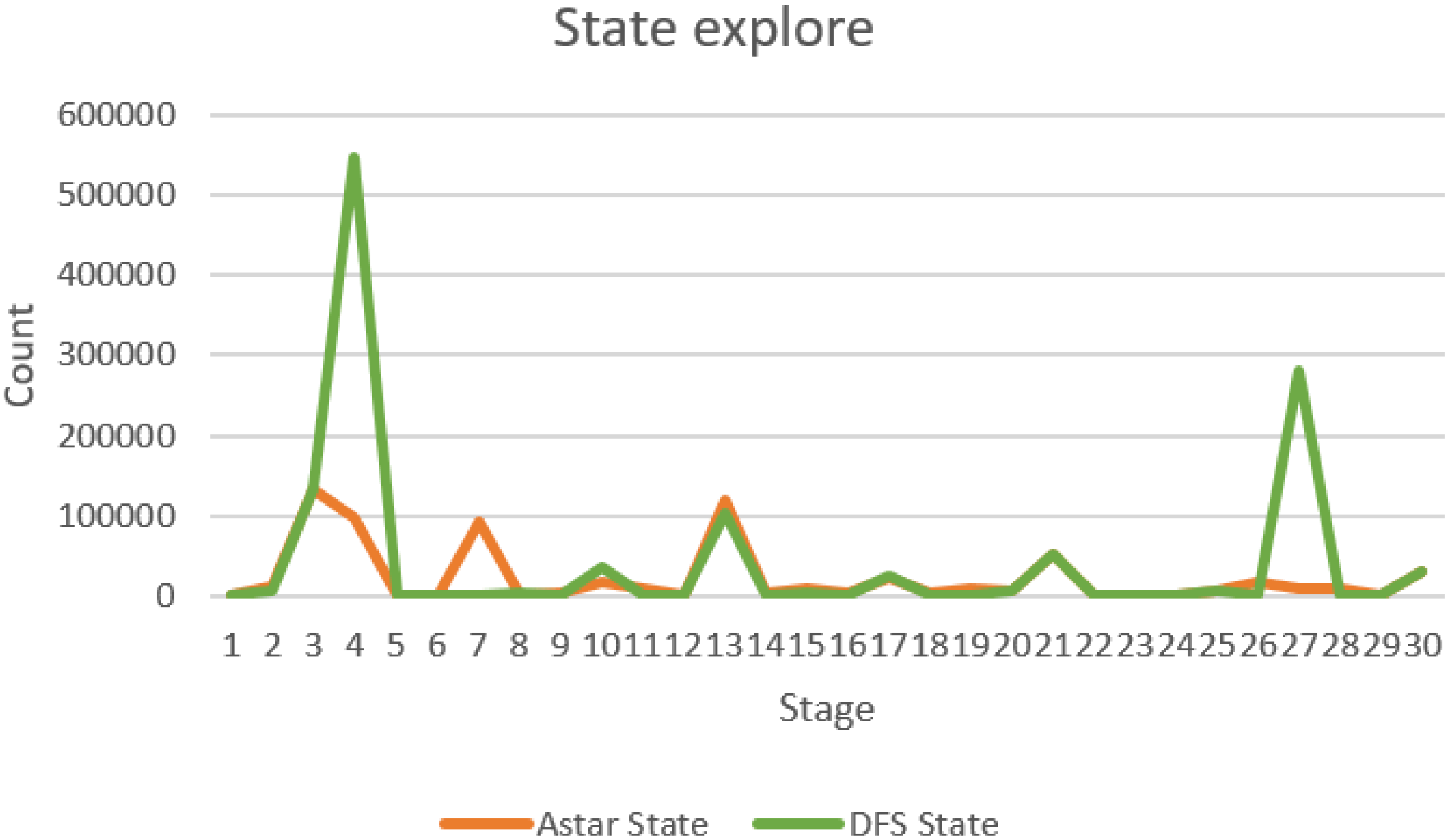
KẾT QUẢ



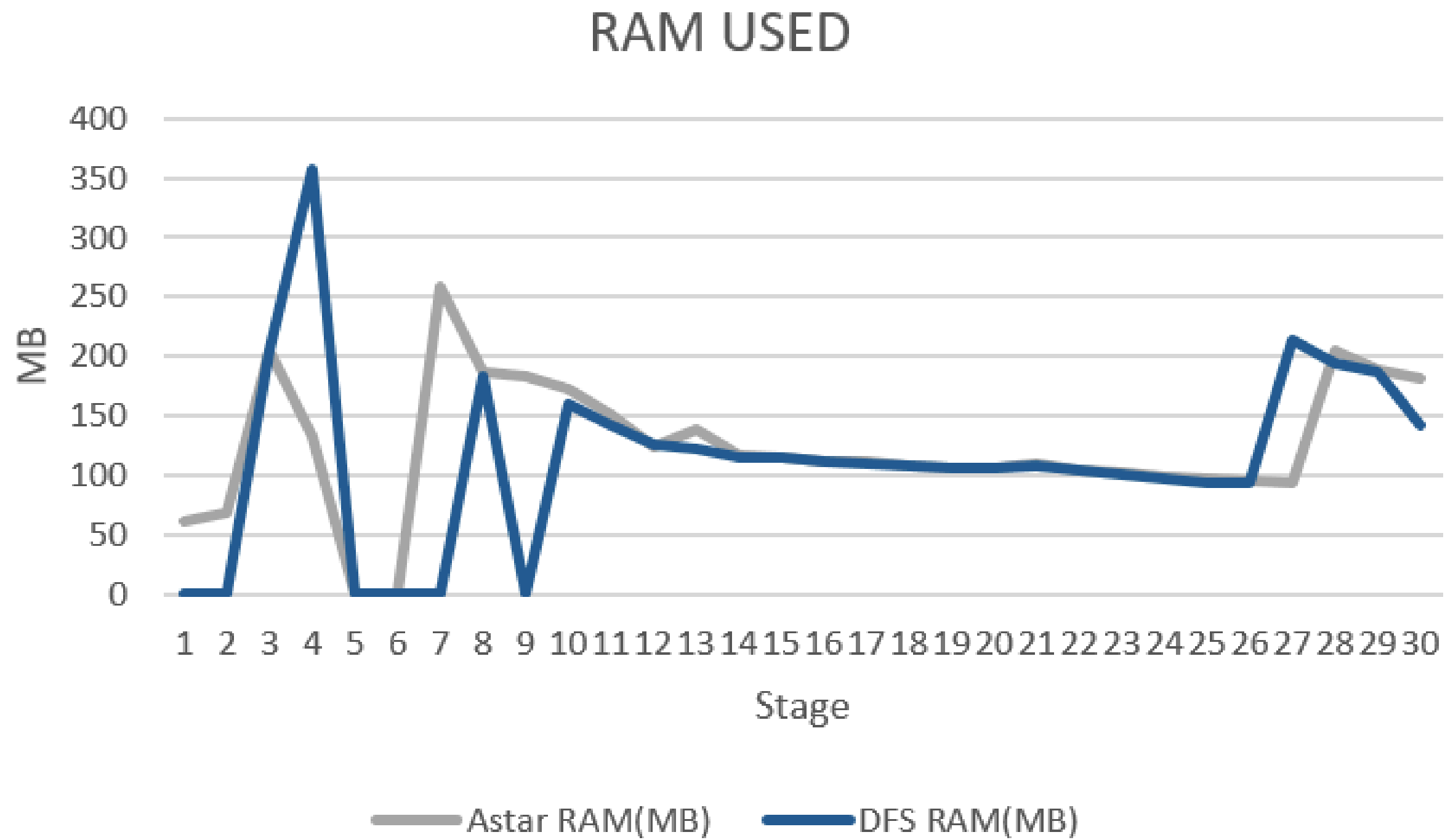
SỐ BƯỚC ĐỂ GIẢI MAP



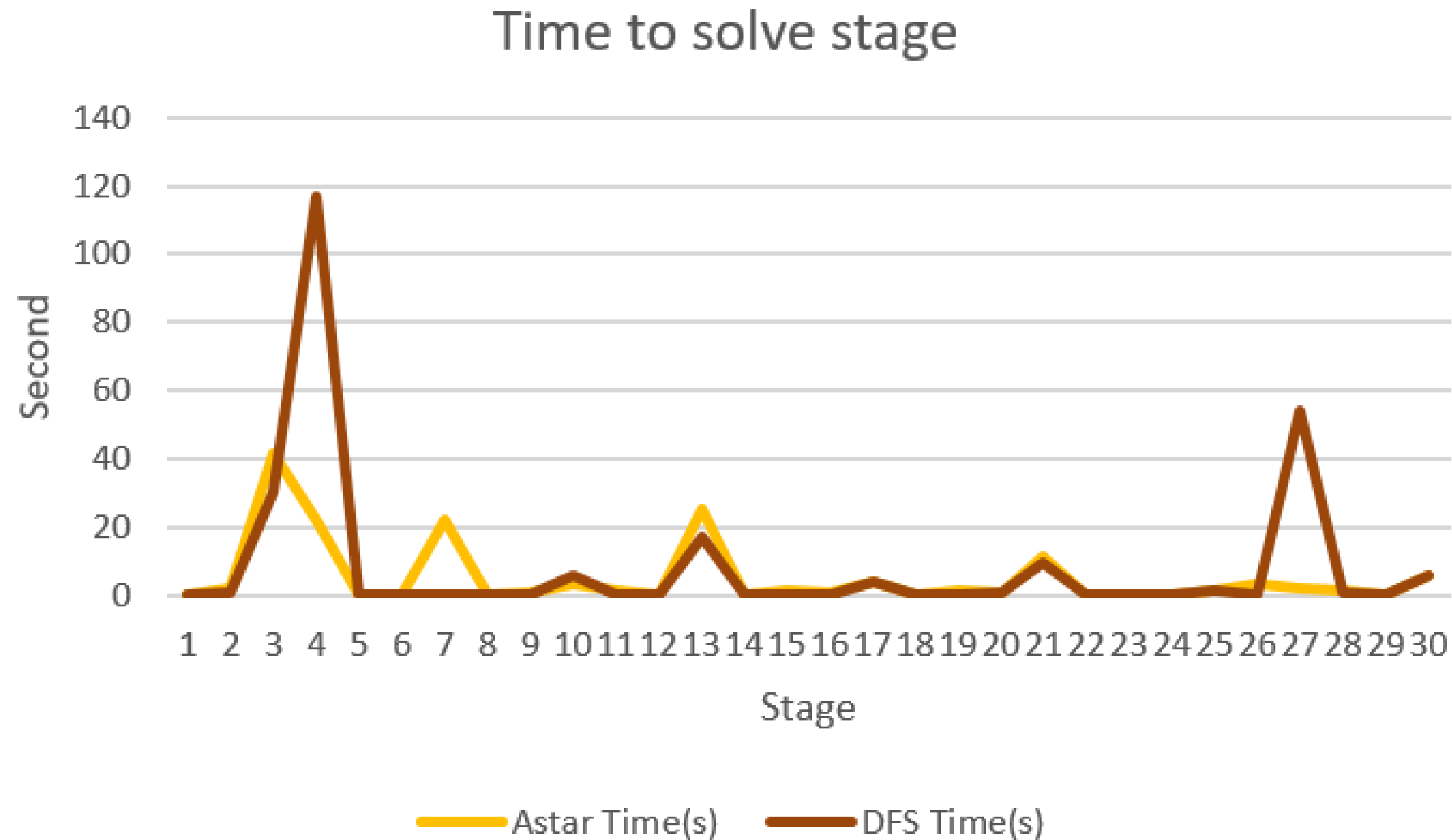
SỐ TRẠNG THÁI ĐÃ DUYỆT



BỘ NHỚ ĐÃ SỬ DỤNG



THỜI GIAN THUẬT TOÁN CHẠY



	Depth-First Search	A*
Độ phức tạp thời gian	Cao, dễ duyệt quá sâu và nhiều trạng thái → tìm kiếm lâu.	Cũng cao, nhưng heuristic giúp giảm số trạng thái cần duyệt → nhanh hơn.
Độ phức tạp không gian	Thấp, chỉ lưu trạng thái trong nhánh hiện tại.	Cao, cần lưu Open list và Closed list.
Tính tối ưu	Không đảm bảo tìm được đường đi ngắn nhất.	Đảm bảo tối ưu nếu heuristic admissible.
Vòng lặp	Dễ rơi vào vòng lặp nếu không kiểm soát trạng thái đã duyệt.	Kiểm soát tốt nhờ Open/Closed list → tránh duyệt lại.
Heuristic	Không sử dụng → tìm kiếm mù quáng.	Sử dụng (ví dụ khoảng cách Manhattan) → tìm kiếm có định hướng, hiệu quả hơn.
Hiệu quả tổng thể	Tiết kiệm bộ nhớ nhưng chậm, không ổn định.	Tốn bộ nhớ nhưng nhanh, ổn định và tối ưu.

THANK YOU

